1章-7　式の展開と分配法則の優先順位

これだけ覚える！(1章-7)数×(　)×(　)の計算

・**先に(　)×(　)を公式で展開し、そのあとで前の数をかける**(分配法則)。

・前の数をかけるまで、**外側の(　)は残す**。

・前の数が**マイナス**のときは、(　)の中の**すべての符号が変わる**。

4つの乗法公式(前回の復習)

①	$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
②	$(a+b)^2=(a+b)(a+b)=a^2+2ab+b^2$
③	$(a-b)^2=(a-b)(a-b)=a^2-2ab+b^2$
④	$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$ ← 項が少なくてラク

手順　3ステップ

① (　)×(　)を**公式**で展開(外側の(　)は残す) ▶ ② 前の数を(　)の中の**全部の項**にかける ▶ ③ かけ終わったら(　)を外す(マイナスは符号に注意)

例題1(1章-7)　$2(x+3)(x-4)$ を計算しなさい。

STEP1

$2(x+3)(x-4)$ ← 先に**黄色**の部分を公式①で展開

$=2(x^2+(3-4)x+3\times(-4))$ ← $a+b$ と ab を書く

$=2(x^2-x-12)$ ← 黄色を整理。外側の(　)は残す

STEP2

$=2\times x^2-2\times x-2\times 12$ ← 2 を全部の項にかける

$=2x^2-2x-24$

答　$2x^2-2x-24$

例題2(1章-7)　$-3(x+1)(x-1)$ を計算しなさい。

STEP1

$-3(x+1)(x-1)$ ← 先に**黄色**の部分を公式④で展開

$=-3(x^2-1^2)$ ← $1^2=1$

$=-3(x^2-1)$ ← 外側の(　)は残す

STEP2

$=(-3)\times x^2-(-3)\times 1$ ← -3 を全部の項にかける

$=-3x^2+3$ ← $-(-3)=+3$　符号が変わる

答　$-3x^2+3$

間違えやすいポイント

・前の数を x^2 **の項だけ**にかけて終わらない。(　)の中の**全部**にかける。

・$-3(x^2-1)\rightarrow -3x^2+3$。マイナス×マイナスはプラス。

1章-8　置きかえが必要な式の展開

これだけ覚える！(1章-8)置きかえが必要な式の展開

・式の中に**同じ文字の並び**(共通部分)があるとき、それを **1つの文字 A に置きかえる**と、公式が使える。

例)$(a+b+3)(a+b+2)$ → $a+b$ が2か所にある → $a+b=A$ とおく →

$(A+3)(A+2)$

・公式で展開したあと、**A を元の式にもどして**、もう一度展開する。

手順　4ステップ

①	▶	②	▶	③	▶	④
共通部分を見つけて A とおく		A の式を 公式で展開		A を元の式にもどす (( )をつける)		もう一度展開して 同類項をまとめる

例題1(1章-8)　$(a+b+3)(a+b+2)$ を展開しなさい。

STEP1

$(a+b+3)(a+b+2)$ ← 黄色の $a+b$ が共通部分

$=(A+3)(A+2)$ ← $a+b=A$ とおく

$=A^2+5A+6$ ← 公式①　$3+2=5$、$3\times2=6$

STEP2

$=(a+b)^2+5(a+b)+6$ ← A を $a+b$ にもどす(( )をつける)

$=a^2+2ab+b^2+5a+5b+6$ ← $(a+b)^2$ は公式②、$5(a+b)$ は分配法則

答　$a^2+2ab+b^2+5a+5b+6$

例題2(1章-8)　$(x+y+2)(x+y-2)$ を展開しなさい。

STEP1

$(x+y+2)(x+y-2)$ ← 黄色の $x+y$ が共通部分

$=(A+2)(A-2)$ ← $x+y=A$ とおく

$=A^2-4$ ← 公式④　$2^2=4$

STEP2

$=(x+y)^2-4$ ← A を $x+y$ にもどす

$=x^2+2xy+y^2-4$ ← $(x+y)^2$ は公式②

答　$x^2+2xy+y^2-4$

間違えやすいポイント

・A をもどすとき、( )**をつけ忘れない**。$5A$ → $5(a+b)$ であって $5a+b$ ではない。

・もどしたあとに**もう一度展開**するのを忘れない。$(a+b)^2$ のままは答えではない。

1章-9　展開のあとに同類項をまとめる

これだけ覚える！(1章-9)展開のあとに同類項をまとめる

・展開は**かけ算**。たし算・ひき算より**先に**計算する。
・**左の(　)×(　)と右の(　)×(　)を別々に展開**してから、同類項をまとめる。
・**ひき算**のときは、右の展開した式に(　)をつけて、**全部の符号を変えて**から(　)を外す。
・まとめたら x^2 → x → 数 の順に並べる。

例題1(1章-9)　$(x+2)(x-5)+(x-3)(x+7)$ を計算しなさい。

STEP1

$(x+2)(x-5)+(x-3)(x+7)$　← 左も右も公式①
$=(x^2-3x-10)+(x^2+4x-21)$　← $2-5=-3$、$2\times(-5)=-10$／$-3+7=4$、$(-3)\times7=-21$

STEP2

$=x^2-3x-10+x^2+4x-21$　← たし算なので(　)はそのまま外す
$=x^2+x^2-3x+4x-10-21$　← 同類項を近くに並べる
$=2x^2+x-31$　← まとめる

答　$2x^2+x-31$

例題2(1章-9)　$(x+3)^2-(x+1)(x-1)$ を計算しなさい。

STEP1

$(x+3)^2-(x+1)(x-1)$　← 左は公式②、右は公式④
$=(x^2+6x+9)-(x^2-1)$　← 右は(　)をつけたまま

STEP2

$=x^2+6x+9-x^2+1$　← 「−(　)」→ 中の符号を全部変える　$-x^2$、$+1$
$=x^2-x^2+6x+9+1$　← 同類項を近くに並べる
$=6x+10$　← x^2 は消える

答　$6x+10$

例題3(1章-9)　$2(x+3)^2-3(x+1)(x-1)$ を計算しなさい。

STEP1

$2(x+3)^2-3(x+1)(x-1)$　← 先に黄色を展開(左は公式②、右は公式④)
$=2(x^2+6x+9)-3(x^2-1)$　← 外側の(　)は残す

STEP2

$=2x^2+12x+18-3x^2+3$　← 2 と −3 を全部の項にかける　$-3\times(-1)=+3$
$=2x^2-3x^2+12x+18+3$　← 同類項を近くに並べる
$=-x^2+12x+21$　← $2x^2-3x^2=-x^2$

答　$-x^2+12x+21$

間違えやすいポイント

・「−(　)」を外すとき、**最初の項だけ**符号を変えて終わらない。**(　)の中は全部**変える。
・$x^2-x^2=0$ のように**消える項**がある。消えたら書かない。

確認問題(1章-7〜9)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

次の計算をしなさい。

① 1章-7

$2(x+1)(x+3)$

ヒント　先に $(x+1)(x+3)$ を公式①で展開。外側の( )は残す

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 1章-7

$3(a+2)^2$

ヒント　先に $(a+2)^2$ を公式②で展開

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 1章-7

$-2(x+4)(x-4)$

ヒント　$(x+4)(x-4)$ は公式④。最後にマイナスをかけるので符号に注意

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 1章-8

$(a+b+1)(a+b+2)$

ヒント　$a+b$ が共通部分 → $a+b=A$ とおく

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-8

$(x+y+2)(x+y-2)$

ヒント　$x+y$ が共通部分 → $x+y=A$ とおくと公式④

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-9

$(x+1)(x+2)+(x+3)(x+4)$

ヒント　左と右を別々に公式①で展開してから、同類項をまとめる

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-9

$(x+2)^2-(x+1)(x-1)$

ヒント　左は公式②、右は公式④。右は( )をつけたまま展開し、「−( )」で符号を変える

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-9

$2(x+1)^2+(x+3)(x-3)$

ヒント　左は先に $(x+1)^2$ を展開してから 2 をかける。右は公式④

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-7	1章-7	1章-7	1章-8	1章-8	1章-9	1章-9	1章-9
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 1章-7　答　$2x^2+8x+6$

×だったら → チェックテスト①へ

$2(x+1)(x+3)$　← 先に黄色を公式①で展開
$=2(x^2+4x+3)$　← $1+3=4$、$1\times3=3$
$=2\times x^2+2\times4x+2\times3$　← 2 を全部にかける
$=2x^2+8x+6$

間違えやすい！ 2 は x^2 だけでなく、3つの項全部にかける。

② 1章-7　答　$3a^2+12a+12$

×だったら → チェックテスト②へ

$3(a+2)^2$　← 先に黄色を公式②で展開
$=3(a^2+4a+4)$　← $2\times a\times2=4a$、$2^2=4$
$=3\times a^2+3\times4a+3\times4$　← 3 を全部にかける
$=3a^2+12a+12$

間違えやすい！ $(a+2)^2$ は a^2+4 ではない。まん中の $4a$ を忘れない。

③ 1章-7　答　$-2x^2+32$

×だったら → チェックテスト③へ

$-2(x+4)(x-4)$　← 先に黄色を公式④で展開
$=-2(x^2-16)$　← $4^2=16$
$=(-2)\times x^2-(-2)\times16$　← -2 を全部にかける
$=-2x^2+32$　← $-(-32)=+32$

間違えやすい！ $-2\times(-16)$ はプラスの 32。

④ 1章-8　答　$a^2+2ab+b^2+3a+3b+2$

×だったら → チェックテスト④へ

$(a+b+1)(a+b+2)$　← $a+b=A$ とおく（黄色が共通部分）
$=(A+1)(A+2)$　← 公式①
$=A^2+3A+2$　← $1+2=3$、$1\times2=2$
$=(a+b)^2+3(a+b)+2$　← A を $a+b$ にもどす
$=a^2+2ab+b^2+3a+3b+2$　← 公式②と分配法則

間違えやすい！ $3A$ をもどすときは $3(a+b)$。( )を忘れない。

確認問題の解答・解説②

⑤ 1章-8 答 $x^2+2xy+y^2-4$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(x+y+2)(x+y-2)$ ← $x+y=A$ とおく（黄色が共通部分）

$=(A+2)(A-2)$ ← 公式④

$=A^2-4$ ← $2^2=4$

$=(x+y)^2-4$ ← A を $x+y$ にもどす

$=x^2+2xy+y^2-4$ ← 公式②

間違えやすい！ $(x+y)^2$ のままにしない。最後まで展開する。

⑥ 1章-9 答 $2x^2+10x+14$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$(x+1)(x+2)+(x+3)(x+4)$ ← 左も右も公式①

$=(x^2+3x+2)+(x^2+7x+12)$ ← $1+2=3$、$1\times2=2$／$3+4=7$、$3\times4=12$

$=x^2+3x+2+x^2+7x+12$ ← たし算は（ ）をそのまま外す

$=2x^2+10x+14$ ← 同類項をまとめる

間違えやすい！ $x^2+x^2=2x^2$。x^4 にはならない。

⑦ 1章-9 答 $4x+5$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$(x+2)^2-(x+1)(x-1)$ ← 左は公式②、右は公式④

$=(x^2+4x+4)-(x^2-1)$ ← 右は（ ）をつけたまま

$=x^2+4x+4-x^2+1$ ← 「−（ ）」→ 符号を全部変える

$=4x+5$ ← $x^2-x^2=0$、$4+1=5$

間違えやすい！ $-(x^2-1)$ は $-x^2+1$。後ろの符号も変える。

⑧ 1章-9 答 $3x^2+4x-7$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$2(x+1)^2+(x+3)(x-3)$ ← 左は公式②、右は公式④

$=2(x^2+2x+1)+(x^2-9)$ ← 外側の（ ）は残す

$=2x^2+4x+2+x^2-9$ ← 2 を全部にかけて（ ）を外す

$=3x^2+4x-7$ ← 同類項をまとめる

間違えやすい！ 2 をかけるのは $(x+1)^2$ の展開がすんでから。

解き直しが終わったら

例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(1章-7～9)

1章-7～9　式の展開の応用	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-7	1章-7	1章-7	1章-8	1章-8	1章-9	1章-9	1章-9

次の計算をしなさい。

① 1章-7　確認問題①と同じ型　12点

$3(x+2)(x+1)$

答え ＿＿＿＿＿＿

② 1章-7　確認問題②と同じ型　12点

$2(a+3)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿

③ 1章-7　確認問題③と同じ型　12点

$-3(x+2)(x-2)$

答え ＿＿＿＿＿＿

④ 1章-8　確認問題④と同じ型　12点

$(a+b+2)(a+b+3)$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-8　確認問題⑤と同じ型　12点

$(x+y+3)(x+y-3)$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-9　確認問題⑥と同じ型　12点

$(x+1)(x+3)+(x+2)(x+5)$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-9　確認問題⑦と同じ型　14点

$(x+3)^2-(x+2)(x-2)$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-9　確認問題⑧と同じ型　14点

$3(x+1)^2+(x+2)(x-2)$

答え ＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

① 1章-7　答　$3x^2+9x+6$

まだ×なら → p.1(1章-7) の解説を読み直す

$3(x+2)(x+1)$　← 先に黄色を公式①で展開

$=3(x^2+3x+2)$　← $2+1=3$、$2\times1=2$

$=3\times x^2+3\times3x+3\times2$　← 3 を全部にかける

$=3x^2+9x+6$

間違えやすい！ 3 は3つの項全部にかける。

② 1章-7　答　$2a^2+12a+18$

まだ×なら → p.1(1章-7) の解説を読み直す

$2(a+3)^2$　← 先に黄色を公式②で展開

$=2(a^2+6a+9)$　← $2\times a\times3=6a$、$3^2=9$

$=2\times a^2+2\times6a+2\times9$　← 2 を全部にかける

$=2a^2+12a+18$

間違えやすい！ まん中の $6a$ を忘れない。

③ 1章-7　答　$-3x^2+12$

まだ×なら → p.1(1章-7) の解説を読み直す

$-3(x+2)(x-2)$　← 先に黄色を公式④で展開

$=-3(x^2-4)$　← $2^2=4$

$=(-3)\times x^2-(-3)\times4$　← -3 を全部にかける

$=-3x^2+12$　← $-(-12)=+12$

間違えやすい！ $-3\times(-4)$ はプラスの 12。

④ 1章-8　答　$a^2+2ab+b^2+5a+5b+6$

まだ×なら → p.2(1章-8) の解説を読み直す

$(a+b+2)(a+b+3)$　← $a+b=A$ とおく(黄色が共通部分)

$=(A+2)(A+3)$　← 公式①

$=A^2+5A+6$　← $2+3=5$、$2\times3=6$

$=(a+b)^2+5(a+b)+6$　← A を $a+b$ にもどす

$=a^2+2ab+b^2+5a+5b+6$　← 公式②と分配法則

間違えやすい！ $5(a+b)$ の( )を忘れない。

チェックテストの解答・解説②

⑤ 1章-8 答 $x^2+2xy+y^2-9$

まだ×なら → p.2(1章-8) の解説を読み直す

$(x+y+3)(x+y-3)$ ← $x+y=A$ とおく(黄色が共通部分)

$=(A+3)(A-3)$ ← 公式④

$=A^2-9$ ← $3^2=9$

$=(x+y)^2-9$ ← A を $x+y$ にもどす

$=x^2+2xy+y^2-9$ ← 公式②

間違えやすい！ 最後まで展開する。

⑥ 1章-9 答 $2x^2+11x+13$

まだ×なら → p.3(1章-9) の解説を読み直す

$(x+1)(x+3)+(x+2)(x+5)$ ← 左も右も公式①

$=(x^2+4x+3)+(x^2+7x+10)$ ← $1+3=4$、$1\times3=3$／$2+5=7$、$2\times5=10$

$=x^2+4x+3+x^2+7x+10$ ← ( )をそのまま外す

$=2x^2+11x+13$ ← 同類項をまとめる

間違えやすい！ $x^2+x^2=2x^2$。

⑦ 1章-9 答 $6x+13$

まだ×なら → p.3(1章-9) の解説を読み直す

$(x+3)^2-(x+2)(x-2)$ ← 左は公式②、右は公式④

$=(x^2+6x+9)-(x^2-4)$ ← 右は( )をつけたまま

$=x^2+6x+9-x^2+4$ ← 「−( )」→ 符号を全部変える

$=6x+13$ ← x^2 は消える

間違えやすい！ $-(x^2-4)$ は $-x^2+4$。

⑧ 1章-9 答 $4x^2+6x-1$

まだ×なら → p.3(1章-9) の解説を読み直す

$3(x+1)^2+(x+2)(x-2)$ ← 左は公式②、右は公式④

$=3(x^2+2x+1)+(x^2-4)$ ← 外側の( )は残す

$=3x^2+6x+3+x^2-4$ ← 3 を全部にかけて( )を外す

$=4x^2+6x-1$ ← 同類項をまとめる

間違えやすい！ 3 をかけるのは展開がすんでから。